

实验02

1、顺序结构：圆相关的计算

题目描述

给出圆的半径 r ，求圆的直径、周长和面积。

输入描述：

输入圆的半径 r （整数）

输出描述

依次输出圆的直径，周长及面积，结果保留2位小数。

代码

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      const float pi = 3.14;
6      int radius;
7      cin >> radius;
8      float chang = pi * radius * 2;
9      float area = pi * radius * radius;
10     cout << 2*radius << " " << chang << " " << area << endl;
11     return 0;
12 }
```

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int r;
5      const double pi = 3.14;
6      scanf("%d", &r);
7      printf("%d %.2f %.2f", 2 * r, 2 * pi * r, pi * r * r);
8      return 0;
9  }
```

2、循环判断结构：角谷猜想

题目描述

一位中学生发现一个奇妙的“定理”，请角谷教授证明，而教授无能为力，于是产生角谷猜想。

猜想的内容是：任给一个自然数，若为偶数除以2，若为奇数则乘3加1，得到一个新的自然数后按照上面的法则继续演算，若干次后得到的结果必然为1。请编程验证该猜想。

输入描述：

任一正整数

输出描述:

演算的过程, 直到结果为1.

代码

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int n;
6      scanf("%d", &n);
7      while (n != 1) {
8          if (n % 2 == 0) {
9              printf("%d/2=%d\n", n, n / 2);
10             n = n / 2;
11         }
12         else {
13             printf("%d*3+1=%d\n", n, n * 3 + 1);
14             n = n * 3 + 1;
15         }
16     }
17     return 0;
18 }
```